| MATIÈRE | CLASSE | DURÉE | BARÈME | CHAPITRE(S) |
|---|---|---|---|---|
| Système d'exploitation | Licence 1 MIAGE | 1 h 30 | /20 — auto-évaluation | Rôles du SE, processus et gestion mémoire |

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

**Consignes :** Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Réponds avec tes mots puis compare : l'essentiel est l'exactitude des notions.

## Exercice 1 — Rôles du système d'exploitation (5 pts)

*Questions de cours.*

a. Citer quatre rôles principaux d'un système d'exploitation.

b. Pourquoi dit-on que le SE est un « intermédiaire » entre l'utilisateur et le matériel ?

c. Citer deux exemples de SE pour ordinateur et deux pour téléphone.

## Exercice 2 — Processus (5 pts)

*Un système exécute les processus P1 (8 ms), P2 (4 ms) et P3 (2 ms) arrivés en même temps.*

a. Qu'est-ce qu'un processus ? Le distinguer d'un programme.

b. Ordonnancement **plus court d'abord (SJF)** : dans quel ordre s'exécutent-ils ? Temps d'attente moyen ?

c. Même question avec FIFO dans l'ordre P1, P2, P3.

## Exercice 3 — Gestion de la mémoire (5 pts)

*Un ordinateur possède 4 Go de RAM et lance des applications totalisant 6 Go.*

a. Comment le SE permet-il de faire fonctionner ces applications malgré le dépassement ?

b. Qu'est-ce qu'un « défaut de page » ?

c. Quel phénomène ralentit le système quand les échanges disque deviennent trop fréquents ?

## Exercice 4 — Système de fichiers (5 pts)

*On considère le chemin /home/amina/cours/python/td1.py.*

a. Différence entre chemin absolu et chemin relatif ? Donner un exemple de chacun.

b. Qu'est-ce qu'une extension de fichier ? À quoi sert-elle ?

c. Sous Linux, que signifient les droits « rwx » sur un fichier ?